

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

GABRIEL ANTONIO VIEIRA CORDEIRO

GUSTAVO FUJIMOTO IWAI

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA

JULIANA FERREIRA ZANELATO

PEDRO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE

PROJETO INTEGRADOR DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Mogi das Cruzes

2026

PROJETO INTEGRADOR DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

RESUMO

À medida que mais serviços migram para o ambiente digital, garantir que apenas a pessoa certa acesse uma conta deixou de ser opcional e virou uma necessidade real. Partindo desse problema, este trabalho propõe e implementa um sistema web de autenticação multicamadas com suporte a autenticação de dois fatores (2FA), em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018).

A solução foi construída sobre uma arquitetura cliente-servidor de três camadas onde o frontend é uma SPA desenvolvida em React com Vite e TailwindCSS, o backend é uma API REST em Node.js com Express e TypeScript, e os dados são armazenados em PostgreSQL gerenciado pelo Supabase. Toda a comunicação entre camadas ocorre via HTTPS com TLS 1.2+ e as sessões são gerenciadas por tokens JWT (HS256) de vida controlada.

Sobre segurança do sistema, as senhas são armazenadas com hash bcrypt, o sistema conta com autenticação em dois fatores (2FA) compatível com Google Authenticator e Authy. Contas são bloqueadas temporariamente após tentativas de login consecutivas falhas. Os tokens de redefinição de senha são gerados por CSPRNG com expiração de 15 minutos. Por fim, todas as entradas passam por validação dupla, tanto no cliente quanto no servidor, usando schemas Zod.

Os resultados mostram que o sistema cumpre bem o que se propõe: manter os dados protegidos, garantir que só o usuário certo tenha acesso e operar de forma confiável. O consentimento é registrado desde o cadastro, todas as ações sensíveis ficam registradas em trilha de auditoria, e o usuário tem controle real sobre seus próprios dados, podendo exportá-los ou excluí-los quando quiser. Tudo isso reflete não apenas uma preocupação técnica, mas um compromisso genuíno com a privacidade e os direitos garantidos pela LGPD.

Palavras-chave: Sistema Web; Autenticação; LGPD; JWT; bcrypt; proteção de dados.